

한국가스공사 상임감사위원

시정 요구 및 통보·개선

일련번호 제22-생산종합-07호

제 목 생산기지 침하관리 미흡

소관부서 ○○본부 ○○○○○처, △△△△처

조치부서 ○○본부 ○○○○○처, △△△△처, ■■■■■본부 ♣♣♣♣단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2에 따라 생산기지 시설물의 진단, 내진 및 침하관리를 총괄하면서 「건물 및 구축물 침하측량 절차서」 등 생산기지 침하측정 관련 ○○본부 표준을 관리하고 있으며,

△△△△처 ☒☒☒☒부(구 ☒☒☒☒처 ▶▶▶▶부)는 생산기지 건설 토목 및 건축분야 설계 업무를 담당하면서 “♣♣기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사”(계약 상대자: ☐☐중공업㈜, 계약기간: 2021. 7. 23.~2025. 12. 31.)의 설계도서에 침하 계측기기(수평경사계 및 부등침하계) 설치 공종을 반영하였다.

2. 저장탱크 통합 침하 관리기준 수립 미비

가. 관계규정 및 판단기준

「KGS AC115 액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설 기술 검사 기준」 부록 제3장 8.3절에 따르면 저장탱크의 총침하 및 부등침하는 시공, 충수시험, 운전준비 및 운전 등을 포함하는 각 단계에서 측정 관리하여야 하며, 저장탱크의 수명동안 발생하는 최대의 부등침하량은 【표 1】과 같이 각 침하유형(탱크의 경사, 중심방향 및 원주방향)별 허용침하 한계 내에 있도록 관리하여야 하고, 침하의

측정 주기는 침하 예상 시간 및 침하와 하중간의 변화율 측정을 위해 적절하게 결정하도록 되어 있다.

【표 1】 부등침하 한계

침하 유형	부등침하 한계
탱크의 경사	1 : 500
탱크 원주에서 중심방향으로 방사형 선을 따라 탱크바닥 침하	1 : 300
탱크 원주 주변의 침하	1 : 500 그러나 탱크 경사의 최대 침하한계를 초과해서는 안 된다.

또한, 「KGS FP451 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준」 3.3.2절에 따르면 저장탱크는 침하상태 등 그 저장탱크의 기초를 1년에 1회 이상 점검하고 그 기록을 유지토록 하고 있다.

따라서 □□□□부는 각 기지본부에서 LNG 저장탱크의 총 생애주기 동안 총침하 및 각 유형별 부등침하를 관리기준에 따라 적절하게 계측하고 연계 평가하여 관리할 수 있도록 구체적 측정방법, 진단주기 및 평가방법 등을 포함한 “LNG 저장탱크의 통합 침하관리 지침”을 마련하여 운영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

LNG 저장탱크의 침하관리와 관련된 ○○본부 표준은 「LNG 저장탱크 수평경사계 운영기준」, 「LNG 저장탱크 부등침하 설비 표준 정비절차서」, 「건물 및 구축물 침하측량 절차서」가 있으며, 그 세부현황은 【표 2】와 같다.

【표 2】 탱크 침하 관련 ○○본부 표준 운영 현황

생산표준	진단주체	진단주기	진단항목	비 고
LNG 저장탱크 수평경사계 운영기준	예방점검 (경상정비)	1회/년	경사 및 중심방향 부등침하량	
LNG저장탱크 부등침하 설비 표준 정비절차서	예방점검 (경상정비)	1회/분기	원주방향 부등침하량	일부 탱크만 설치 ([표 3] 참조)
건물 및 구축물 침하측량 절차서	기술용역 통합발주	1회/년	총 침하량	

※ 출처: 확인서 “생산기지 침하측량에 관한 사항”(2022. 4. 8.)

그런데 상기 생산표준은 통합적 침하관리 지침의 성격이기 보다는 저장탱크의 침하를 계측할 수 있는 각 3가지 계측방법(수평경사계, 부등침하계, 높이측량)의 운영 절차서에 가까워 동 표준으로는 각 기지본부 LNG 저장탱크의 침하유형별 특성 및 관리기준에 부합하는 종합적 연계 평가를 하는데 한계가 있다.

그 결과 【표 2】와 같이 ① 진단주체(방법) 및 진단주기가 서로 달라 계측 성과의 종합적 평가 관리가 이루어지지 않고, ② 부등침하계가 설치되어 있지 않은 일부 저장탱크의 경우 원주방향의 부등침하 관리가 누락¹⁾되는 등 계측관리 상의 문제점이 발생하고 있다.

2. ☞기지 저장탱크 부등침하계 설치 필요성 검토 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

실무에서 LNG 저장탱크의 부등침하를 측정하는 방법으로는 침하유형별로 ① 수평경사계(Inclinometer) 및 ② 부등침하계(Continuous settlement gauge²⁾)에 의한 계측과 ③ 높이측량에 의한 방법이 있다.

「KGS AC115 액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설 기술 검사 기준」 부록 제3장 8.3.4절에 따르면 저장탱크 기초 내에 묻는 특수 덕트(수평경사계 구성요소)를 설치하여 위험부분의 침하를 측정토록 규정하고 있어 ‘수평경사계’는 저장탱크 설계 시 필히 반영해야 하나,

‘부등침하계’의 경우에는 KGS 코드 등 저장탱크 관련 규정에 설치 의무조항이 명시되어 있지 않으며, 탱크 기초 외벽에 원주방향으로 설치되어 침하를 측정하는 설비이기 때문에 높이측량기 및 위성항법시스템(GNSS: Global Navigation

1) 부등침하계가 설치되지 않은 저장탱크의 원주방향 부등침하는 서로 다른 두 점의 높이측량 값을 비교 변환하여 부등침하의 평가가 가능하나, 관련 기준 미비로 각 기지본부에서는 부등침하의 평가 없이 각 점의 전침하량만 관리

2) ☞기지 등 설계도서에는 연속침하계(Continuous settlement gauge)라 명시되어 있으나, 「LNG저장탱크 부등침하 설비 표준 정비절차서」의 용어 정의에 따라 부등침하계라 표현

Satellite System)³⁾ 등을 활용한 높이측량으로도 부등침하계의 기능의 대체가 가능하다.

또한, 「KGS FP451 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준」 3.3.2절에 따르면 지반의 변형 및 부등침하에 의한 구조물의 기울기는 트랜싯, 토탈스테이션 등의 측량기기를 사용토록 하고 있다.

따라서 ☒☒☒☒부는 저장탱크를 설계할 때는 수평경사계는 반드시 반영하여야 하나, 부등침하계의 경우에는 지반 설계특성, 운용 및 유지관리 용이성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 설계 반영 여부를 검토해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

각 생산기지 저장탱크의 침하 계측기기 설치현황은 【표 3】과 같으며, 직접 기초 바닥의 침하 계측이 가능한 ⚡⚡기지 고상식 저장탱크⁴⁾(#1~10탱크)와 수평경사계의 설치가 불가능한 ■■기지 지중식 저장탱크(#11~20탱크)를 제외한 모든 지상식 저장탱크에는 「KGS AC115 액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설 기술 검사 기준」 부록 제3장 8.3.4절에 따른 수평경사계 계측용 덕트가 설치되어 있다.

【표 3】 지상식 저장탱크 침하 계측관련 부속설비 현황

구 분		착공시기	수평경사계	부등침하계	비 고
고상식	⚡⚡기지(1공장) #1~10탱크	1983. 2.	미설치	설 치	
	■■기지(1공장) #1~10탱크	1992. 7.	설 치	설 치	
지중식	■■기지(2공장) #11~20탱크	1997.10.	설치불가	설치불가	
	ⓂⓂ기지 #1~17탱크	1999.10.	설 치	부분설치(#1~5)	

3) GNSS(Global Navigation Satellite System)란 인공위성을 이용하여 지상물의 위치, 고도, 속도 등에 관한 정보를 제공하는 시스템

4) ⚡⚡ 고상식 #1~10 저장탱크의 경우 KGS AC115 제정 이전에 건설

지상식	광양기지 #1~5탱크	2002.11.	설 치	설 치	민 간
	☼☼기지(2공장) #11~23탱크	2004. 1.	설 치	미설치	
	○○기지 #1~12탱크	2010. 2.	설 치	미설치	
	싱가폴기지 #1~2 탱크	2010. 8.	설 치	미설치	국 외
	보령기지 #1~4탱크	2013. 5.	설 치	미설치	민 간
	■■■기지(4지구) #21~23탱크	2016. 9.	설 치	설 치	
	☼☼기지 #1~2탱크	2017. 4.	설 치	미설치	
	쿠웨이트기지 #1~2 탱크	2018. 1.	설 치	미설치	국 외

※ 출처: ○○○○○처 제출자료 및 설계사(한국VVVV공사) 검토자료 재구성

반면, 설치여부에 대한 사내외 규정이 없어 저장탱크 설계 당시의 설계자 판단에 의해 설치여부가 결정되고 있는 ‘부등침하계’의 경우에는 지상식 저장탱크 도입초기(○○○○기지 #1~5탱크, 광양기지 #1~5탱크)에는 설치하였으나, 최근(2004년 1월 ☼☼기지 2공장 착공 이후) 건설된 국내외 지상식 저장탱크에는 【표 3】 과 같이 ■■■기지 4지구 #21~23탱크⁵⁾를 제외하고는 부등침하계를 설치하지 않는 추세이다.

이와 관련 우리공사 지상식 저장탱크의 부등침하계 설치 필요성을 구체적으로 검토해 보면, ① ○○본부 표준인 「생산설비 진단 및 검사기준」 5.4.2절 및 「건물 및 구축물 침하측량 절차서」 제5절에 따라 매년 1회 LNG 저장탱크 기초의 침하측량⁶⁾을 시행하고 있어 부등침하계에 의한 침하관리와 역무가 중복되며, ② 운영 및 유지관리 측면에서 검교정의 어려움 등 【표 4】 와 같은 한계점을 가지고 있어, 경제성 및 계측 신뢰성 등을 고려한다면 신규 저장탱크 설계 시에는 부등침하계를 반영하지 않고 측량점 표지 설치 및 높이측량으로 원주방향 부등침하를 관리하는 것이 보다 합리적이다.

5) ■■■ 4지구 #21~23 저장탱크의 경우 인접한 기존 지상식 저장탱크에 부등침하계가 설치되어 있고, 토사층이 약 65~70m로 타 기지에 깊어 장기 압밀침하 계측을 위하여 부등침하계를 설치 운영하는 것으로 판단(설계사 검토의견)

6) 측량에 의한 침하 측정을 위해서는 콘크리트 바닥슬래브 상단에 측량점 표지(Benchmark) 설치 필요하며, “☼☼기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사” 설계에 기 반영됨

【표 4】 운영 및 유지관리 측면에서의 연속침하계 한계점

구 분	문제점
계측장치 검교정 어려움	· 연속침하계는 외산자재로서 국내에서 검교정이 불가능하며 센서의 검교정을 위해서는 제조사(일본)에 의뢰가 필요함 · 연속침하계는 침하봉(IRON ROD)과 Settlement 게이지 부분으로 구성되어 있으며, 검교정을 위해 침하봉과 게이지를 분리(분해)하면 초기 설정값이 달라져 이후 측정값에 대해 변환 과정이 추가되는 등 신뢰성 확보에 문제가 될 수 있어 계측장치 검교정이 어려움
계측 모드	· A모드(측정범위: 0~10cm)와 B모드(측정범위: 0~100cm)로 변환하여 이중 측정이 가능하여 두 값이 서로 비슷해야 하나, 두 값 사이에 차이 발생 시 계측 신뢰성 확보 불가

※ 출처: ○○○○처 제출자료(확인서) 및 설계사 검토의견 재구성

그런데 ☒☒☒☒부는 “☼☼기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사”를 설계하면서 부등침하계 설치 필요성에 대한 면밀한 검토가 부족한 채 【표 5】와 같이 부등침하계 설치를 설계에 반영하여 도급계약을 맺었고, 그 결과 부등침하계 설치비용 약 720,500,000원(간접비/부가세 포함)이 계상되어 예산낭비가 우려된다.

【표 5】 ☼☼기지 #1~4 저장탱크 부등침하계 설계반영 현황

구 분	설계 내용	설계비 (직접비)	계약금액 (간접비/부가세포함)	비 고
부등침하계	탱크 당 4개 (90도 간격 설치)	626,080,000원	720,500,000원	방폭, 자동화

※ 출처: 설계내역서 및 ☼☼☼☼단 제출자료(확인서) 재구성

3. 건축물 및 구조물 침하측량 점검기준 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「KGS FP451 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준」 3.3.2절에 따르면 생산기지 내 저장탱크는 그 시설의 중요성을 감안하여 연 1회 이상 침하상태를 점검토록 하고 있다.

또한, 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제12조 및 동법 시행령 별표 3에 따르면 제1종 및 제2종⁷⁾ 시설물은 【표 6】과 같이 안전등급을 고려

7) 제1종 시설물: LNG 부두, 제2종 시설물: 가스과학관 및 홍보관(5천제곱미터 이상 전시관), 길이 100미터 이상 높이 5m 이상의 옹벽

하여 정밀안전점검을 시행하여야 하며, 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」 별표 9에 따라 필요시 침하측량을 시행토록 하고 있다.

【표 6】 제1·2종 시설물 정밀안전점검 실시시기

안전등급	건축물	건축물외 시설물	비 고
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	호안옹벽
B·C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	LNG부두, 가스과학관
D·E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	

따라서 저장탱크 및 제1·2종 시설물을 제외한 생산기지 내 비법적 건축물 및 구축물의 경우에는 가스 및 시설물 관련 법규에 별도로 침하관리 관련 조항이 명시되어 있지 않으므로 저장탱크 및 제1·2종 시설물에 준하는 엄격한 기준으로 침하측량을 시행할 필요가 없으며, 건축물 및 구조물의 중요도 및 상태, 침하진행 정도 등을 고려하여 탄력적으로 침하관리 주기를 결정해야함이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

저장탱크 및 제1·2종 시설물이 아닌 생산기지 내 일반 건물 및 주요 구축물을 설계할 때에는 LNG 배관기초 등 설계하중이 작은 경우에도 침하 안정성을 고려하여 대부분 말뚝기초로 설계하고 있으며, 침하 측량 결과를 분석해보면 말뚝기초로 설계한 대부분의 건물 및 주요 구축물에 의미 있는 침하량이나 진행성 침하가 발생하지 않고 있다.

그런데도 ○○본부 표준인 「생산설비 진단 및 검사기준」 5.4.2절 및 「건물 및 구축물 침하측량 절차서」 제5절에 따르면 저장탱크 및 제1·2종 시설물의 구분 없이 모든 건물 및 구축물의 침하측량 점검주기를 연 1회 시행토록 정하고 있다.

그 결과 각 기지본부는 건물 및 구조물의 중요도 및 상태, 침하진행정도 등에

대한 고찰 없이 관성적으로 매년 1회 침하측량을 시행하고 있어 침하측량 과다 시행에 따른 예산낭비가 우려된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○처 □□□□부는 생산기지 저장탱크의 체계적 침하관리체계를 구축하고, 건물 및 구축물별 중요도 등에 따른 합리적 침하측량 시행기준을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

△△△△처 ▣▣▣▣부는 부등침하계 적용과 침하측량(바닥슬래브 상단 측량점 표지는 기반영)의 역무 중복의견에 대하여 설계변경을 통한 해당공종 제외 및 감액을 추진하겠으며, 필요시 추후 사내 기술표준 개정 등 재발방지를 위한 대책을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

♀♀♀♀단 ㉠㉠부는 부등침하계 설치 제외에 따라 수평경사계 및 침하 측량점 표지를 활용하여 관련 시방에 따라 충수시험 단계에서의 부등침하를 계속 관리하도록 하겠으며, 계약금액 조정을 통해 부등침하계 설치비용을 감액토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은

- ① 저장탱크의 체계적 침하관리를 위하여 기존 생산표준을 재정비한 「저장탱크의 통합 침하관리 지침」을 제정하시기 바라며,
- ② 건물 및 구조물의 중요도 등에 따른 침하측량 주기를 정하여 「생산설비 진단 및 검사기준」과 「건물 및 구축물 침하측량 절차서」를 개정하시기 바랍니다.

(통보)

△△△△처장은 “♀♀♀♀기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사”에 반영된 부등침하계

설치를 제외하고 설계에 기반영되어 있는 측량점 표지를 활용한 높이측량으로
원주방향 부등침하를 관리할 수 있도록 설계변경 하시기 바랍니다. (개선)

☸☸☸☸단장은 설계변경 내용에 따라 공사 관리하고 계약변경을 통하여 부등
침하계 설치비 720,500,000원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

○○○○처 □□□□부 (통보)

△△△△처 ☒☒☒☒부 (개선)

☸☸☸☸단 ㉔㉔부 (시정)